

### Reglas (Imprescindibles)

- **Desempate:** En caso de pesos iguales, se elige el nodo por **orden alfabético**.
- **Origen:** Recuerden primero **construir la tabla de aristas** de menor a mayor.
- **Evidencia:** Es obligatorio entregar la **Tabla de Estados y Procedimiento** paso a paso. Sin procedimiento el ejercicio solo valdrá el 10% de su puntaje.

### Datos (Imprescindibles)

- Colocar Nombre, Apellido y Cédula
- Si va a entregar hojas separadas entregar grapadas o colocarle identificación y orden a todas.

### Pregunta 1: Conectividad en Mérida - 7 Puntos

**Contexto:** Se planea instalar una red de fibra óptica para conectar 7 nodos estratégicos en el estado Mérida. Dibuje el grafo en su hoja y utilice el algoritmo de **Kruskal** para encontrar el Árbol Abarcador Mínimo (MST), dibujar el MST resultante y describir el costo total de la obra.

| Arista (Conexión)     | Distancia (Km) |
|-----------------------|----------------|
| Chiguará - Ejido      | 15             |
| Chiguará - Lagunillas | 10             |
| Ejido - Jají          | 12             |
| Ejido - Mérida        | 5              |
| Jají - Lagunillas     | 8              |
| Lagunillas - Mérida   | 14             |
| Mérida - Tabay        | 7              |
| Mucuchies - Tabay     | 12             |
| Mucuchies - Mérida    | 18             |

### Pregunta 2: Infraestructura IT - 7 Puntos

Contexto: Un paquete de datos debe viajar desde el **Servidor Central** hasta la **Estación de Monitoreo**. Aplique el algoritmo de **Dijkstra** al grafo dado para hallar la ruta más rápida y marque en el grafo la ruta resultante.



### Pregunta 3: Concurrencia y Complejidad (Análisis) - 6 Puntos

Usted ha optimizado su algoritmo y el **25%** del código es lectura de configuración. Si ejecuta este código en un procesador de **8 núcleos**.

Calcule el **Speedup (S)** teórico. *Nota: Este cálculo es requisito para responder las siguientes preguntas; sin él, las respuestas de análisis no serán válidas.*

1. Si el algoritmo tardaba **20 segundos**, ¿cuál es el nuevo tiempo de ejecución?
2. Si el dueño de la empresa le propone comprar un servidor de **32 núcleos** para que el algoritmo sea más rápido: ¿Cuál es el tiempo mínimo absoluto al que podría llegar este algoritmo? Justifique si vale la pena la inversión económica para este código específico.
3. Si el problema presentado en vez de concurrencia fuera de la clase **NP-Complete** y el tamaño de la entrada ( $n$ ) se duplicara: Ayudaría el uso de concurrencia de manera significativa a mantener el tiempo de ejecución bajo control? Explique la relación entre el crecimiento exponencial de NP y la ganancia lineal de añadir núcleos.